

GRADO

SERIE GUÍAS · TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA



9°

## Revolución industrial — máquinas que cambiaron el trabajo

### Guía 5-9-TIC

Período 1 · Historia de la técnica

Institución Educativa Sor María Juliana

Autor: Dr. Álvaro Cárdenas Orozco

Metodología MILC · Apertura ancestral · Pensamiento computacional · Triángulo Dussel-Estoicismo-Floridi

**Producto:** Mapa visual de oficios ganados y perdidos entre el siglo XVIII y hoy, con 3 oficios sustituidos por la máquina y 3 oficios creados por ella

## Apertura: Revolución industrial — máquinas que cambiaron el trabajo

### Saber ancestral

El **oficio del herrero** en el Valle del Cauca cambió tres veces. Primero competía con el *cobre indígena* de los Quimbaya, que dominaban la fundición antes de la Conquista. Después llegaron los *hierros importados de Europa* y el herrero local se reinventó como artesano de detalles. En el siglo XX la *fábrica industrial* produjo herramientas baratas y el herrero artesano casi desapareció — pero hoy renace, ahora especializado en piezas únicas para la construcción regenerativa. Cada revolución técnica deja un mapa de oficios ganados y perdidos.

### Saber contemporáneo

La **revolución industrial** (1760–1840) cambió el patrón global: las máquinas pasaron del taller artesano a la fábrica masiva, la energía pasó del agua y el viento al carbón y el vapor, y el trabajo pasó del oficio personal al obrero asalariado. Hoy vivimos una **cuarta revolución industrial** con IA, robots y automatización digital. La pregunta no es si la tecnología quita trabajos — es a *quién permite reinventarse* y a quién no.

### Pregunta-puente

¿Qué oficio de tu familia (papá, mamá, abuelos) cambió o desapareció por una máquina? ¿Y qué oficio nuevo apareció en su lugar?

### Saber y saber hacer

Al terminar podrás: (1) **identificar** 5 oficios que la revolución industrial transformó (sustituidos, creados, mutados); (2) **analizar** con criterio la 4ª revolución industrial actual (IA, automatización, plataformas); (3) **evaluar** qué de tu propio futuro laboral está en riesgo y qué oportunidad nueva aparece; (4) **crear** un mapa visual de oficios ganados y perdidos en tu propia región.

|                       |                                                                                                                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Autor</b>          | Dr. Álvaro Cárdenas Orozco                                                                                                                  |
| <b>DBA</b>            | Análisis crítico de la historia de la tecnología y su impacto social (MEN, T&I)                                                             |
| <b>Referentes</b>     | Dussel (técnica situada) · Estoicismo (téchne del cuerpo) · Floridi (infoesfera)                                                            |
| <b>Producto final</b> | Mapa visual de oficios ganados y perdidos entre el siglo XVIII y hoy, con 3 oficios sustituidos por la máquina y 3 oficios creados por ella |

□ Antes de empezar, mira el viaje completo. Las sesiones 1-4 te dieron lentes para entender la técnica como historia. Hoy aterrizas esa historia en algo muy concreto: ¿qué pasa con los trabajos humanos cuando llegan las máquinas?

## Ruta MILC: así vamos a aprender

1

**Escuta**  
Observo, escucho  
y pregunto.

2

**Sistematización**  
Pensamiento  
computacional.

3

**Praxis**  
Construyo y aplico.

4

**Evaluación**  
Reflexión liberadora.

□ *Antes de teorizar sobre la revolución industrial, vamos a entrevistar la memoria viva. La conversación con un familiar mayor sobre oficios que ya no existen revela más que cualquier libro de historia.*

## Fase 1 · Escuta

### Escena para escuchar

**Actividad 1 · IDENTIFICA — Entrevista a un mayor sobre oficios perdidos** (15 min · individual). Llama o habla con un familiar mayor de 40 años (papá, mamá, tío, abuelo). Pregúntale: “¿qué oficio había en tu juventud que ya no existe?” y “¿qué oficio existe hoy que no existía cuando eras joven?”. Anota su respuesta literal — la memoria viva da información que ningún libro tiene.

- ☐ Conseguí hablar con un familiar mayor de 40 años.
- ☐ Le pregunté por al menos 1 oficio perdido y 1 oficio creado.
- ☐ Anoté sus respuestas literales (sin paráfrasis).

**Lo que va al cuaderno (Actividad 1 · IDENTIFICA).** Título: «Actividad 1 — Memoria viva de oficios». **Formato:** (1) nombre de la persona entrevistada + parentesco + edad aproximada, (2) 2 respuestas literales (un oficio perdido + un oficio creado), (3) tu reacción en 2 renglones. **Sabes que terminaste cuando** las respuestas son textuales (entre comillas), específicas (no “muchos trabajos cambiaron”) y reconoces algo que no sabías.

□ *Ya tienes datos vivos. Ahora vamos a entender los **4 patrones** de lo que pasa con un oficio cuando llega una máquina: sustituido, transformado, complementado, creado. Distinguirlos te da un mapa para leer cualquier cambio tecnológico — el del XIX y el de hoy.*

## Fase 2 · Sistematización con pensamiento computacional

### Cuatro pilares aplicados al tema

Toda revolución técnica deja un mapa de oficios en 4 estados. Vamos a descomponer ese mapa con los pilares del pensamiento computacional para que puedas leer cualquier cambio — el del XIX y el de hoy.

| Pilar                                | Aplicación al tema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Descomposición</b>             | Los oficios frente a la máquina se descomponen en 4 estados: (1) <b>sustituídos</b> (la máquina los reemplaza por completo: telefonista, lechero, despertador humano), (2) <b>transformados</b> (siguen existiendo pero cambian de forma: cajero bancario, secretaria, periodista), (3) <b>complementados</b> (la máquina los hace más productivos sin sustituirlos: médico con escáner, abogado con buscadores), (4) <b>creados</b> (no existían antes de la máquina: programador, community manager, científico de datos). |
| <b>2. Reconocimiento de patrones</b> | Toda revolución sigue el patrón “ <b>no todos pierden lo mismo</b> ”: los oficios que requieren juicio humano, creatividad o relación cara a cara suelen sobrevivir. Los oficios repetitivos y predecibles son los primeros que la máquina toma. Pero el reparto de beneficios no es justo: quien tiene capital y educación se reinventa, quien no, se queda atrás.                                                                                                                                                          |
| <b>3. Abstracción</b>                | Lo esencial de la mirada sobre revoluciones técnicas cabe en una pregunta: <i>¿quién está pagando el costo de esta revolución y quién está cobrando los beneficios?</i> . Sin esa pregunta, la historia de la técnica se vuelve ingenua.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>4. Algoritmo conceptual</b>       | Pasos para analizar cualquier revolución técnica: (1) ¿qué máquina o tecnología es el motor del cambio?; (2) ¿qué oficios sustituye, transforma, complementa y crea?; (3) ¿quién gana económicamente?; (4) ¿quién paga el costo en vidas reales?                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### Anatomía de una revolución técnica

**Motor técnico:** qué máquina o tecnología desata el cambio (vapor, electricidad, computador, IA).

**Oficios sustituidos:** los que la máquina reemplaza por completo.

**Oficios transformados:** los que cambian de forma pero subsisten.

**Oficios creados:** los que no existían antes.

**Distribución de costos y beneficios:** quién gana, quién paga.

### Errores comunes y su corrección

- (1) Pensar que “la tecnología trae progreso para todos” — siempre hay perdedores específicos.  
 (2) Confundir “progreso técnico” con “progreso humano”. (3) Olvidar que algunas habilidades del oficio se pueden trasladar a oficios nuevos (un sastre puede ser diseñador digital de moda). (4) No nombrar a las personas concretas que pagaron el costo (obreros, campesinos desplazados, mujeres con triple jornada).

**Lo que va al cuaderno (Actividad 2 · ANALIZA).** Título: «Actividad 2 — 4 estados de un oficio frente a la máquina». **Formato:** 4 fichas, una por estado (sustituido, transformado, complementado, creado), cada una con: definición en tus palabras + 2 ejemplos reales (uno histórico del siglo XX, uno actual de la 4ª revolución industrial). **Sabes que terminaste cuando** tus ejemplos son específicos (nombre concreto del oficio) y reconoces al menos UN ejemplo cercano a tu propia familia.

□ Tienes el método. Toca hacer un mapa visual de oficios ganados y perdidos en tu región. No abstracto: con nombres reales de oficios que viste o que tu familia conoció.

## Fase 3 · Praxis con pensamiento computacional

### Construyendo el producto con los cuatro pilares

**Actividad 3 · CREA — Mapa de oficios ganados y perdidos** (30 min · individual). Hora de mapear. Vas a hacer un mapa visual de oficios ganados y perdidos en tu propia región (Valle, Cartago, tu barrio o pueblo), con 3 oficios sustituidos por máquinas + 3 oficios creados por máquinas.

| Pilar                      | Aplicación al producto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descomposición</b>      | Tu mapa se descompone en 4 zonas: (1) el centro — una pregunta clara: “¿Qué cambió en mi región?”; (2) la izquierda — 3 oficios perdidos con flecha al motor técnico que los sustituyó; (3) la derecha — 3 oficios creados con flecha a la tecnología que los hizo posibles; (4) abajo — un cuadro con tu observación sobre el reparto de beneficios. |
| <b>Patrones</b>            | Sigue el patrón “ <b>específico vence a genérico</b> ”: no escribas “muchos oficios desaparecieron”. Escribe “el lechero pasaba por mi calle hasta 1985, lo reemplazó la pasteurización industrial”. Lo concreto convence.                                                                                                                            |
| <b>Abstracción</b>         | Cada oficio expresa una sola idea. Si tu ficha de “programador” dice tres especialidades distintas (web, móvil, IA), elige una. Mejor 6 fichas claras que 12 confusas.                                                                                                                                                                                |
| <b>Algoritmo de armado</b> | Algoritmo: (1) lista 10 candidatos; (2) elige los 3 más fuertes de cada lado; (3) dibuja el mapa en hoja A4 horizontal; (4) escribe el cuadro de observación abajo; (5) usa el aporte de tu familia (Actividad 1) en al menos UN oficio.                                                                                                              |

### Checklist antes de cerrar el mapa

- ☐ 3 oficios perdidos a la izquierda, con motor técnico que los sustituyó.
- ☐ 3 oficios creados a la derecha, con tecnología que los hizo posibles.
- ☐ Al menos UN oficio (perdido o creado) viene del aporte de tu familia.
- ☐ Cada oficio tiene fecha aproximada (década) y un lugar (mi barrio, mi región).
- ☐ Cuadro de observación abajo nombra a quién benefició la revolución y a quién no.

### Plantilla de trabajo

**Mapa.** Dibuja en hoja A4 horizontal con 6 oficios distribuidos.

**6 fichas mini.** Una por oficio con nombre + fecha + lugar + motor técnico relacionado.

**Cuadro de observación.** Párrafo de 3-4 renglones sobre el reparto de beneficios.

**Lo que va al cuaderno (Actividad 3 · CREA).** Título: «Actividad 3 — Mapa de oficios ganados y perdidos en mi región». **Formato:** mapa dibujado + 6 fichas mini + cuadro de observación. **Extensión:** 1 página A4 horizontal. **Sabes que terminaste cuando** un compañero puede leer tu mapa sin que tú expliques.

- Lo que sigue resume qué entregas hoy: 1 mapa visual + 3 oficios perdidos + 3 oficios creados. El criterio principal: que cada uno sea real y específico, no genérico.

## Producto de la sesión

**Mapa visual de oficios ganados y perdidos en mi región.**

**Criterios de calidad**

- (1) 3 oficios perdidos + 3 oficios creados, todos con nombre concreto. (2) Al menos UN oficio viene del aporte de un mayor de tu familia. (3) Cada oficio tiene fecha aproximada y lugar local. (4) El cuadro de observación nombra a quién benefició la revolución y a quién no. (5) El mapa se entiende sin explicación oral.

□ *Antes de cerrar, mira la revolución industrial desde las cinco dimensiones humanas. Esta no es solo historia económica: es vidas concretas, decisiones familiares, herencias. Vale la pena nombrar a quién benefició y a quién dejó atrás.*

**Fase 4 · Evaluación liberadora — cinco dimensiones****Sentido de la evaluación**

Evaluar no es solo revisar una nota. Es reconocer qué aprendí, qué cambié en mí, qué emociones manejé, cómo me relaciono con la ciudad y la comunidad, y qué le dejaré a quien viene detrás.

**Mi reflexión liberadora en cinco dimensiones.** Completa cada frase iniciada:

| Dimensión            | Mi respuesta (frame starter)                      | Algo que descubrí |
|----------------------|---------------------------------------------------|-------------------|
| 1. Personal          | Lo que más cambié en mí fue _____                 | _____             |
| 2. Emocional         | La emoción más fuerte fue _____ y la regulé _____ | _____             |
| 3. Ciudadana         | En democracia esto importa porque _____           | _____             |
| 4. Local (Cartago)   | En mi barrio sería útil para _____                | _____             |
| 5. Intergeneracional | A mi abuela/abuelo le diría _____                 | _____             |

**Para la próxima sustentación.** Vuelve a esta tabla en seis meses. Verás que las respuestas cambian — no porque lo aprendido cambie, sino porque tú cambias. La evaluación liberadora es una conversación contigo a través del tiempo.

□ *Y para terminar, tres voces sobre el cambio técnico y el trabajo. Dussel sobre quién gana y quién pierde en cada revolución, Marco Aurelio sobre lo que sí depende de ti cuando el mundo cambia, Floridi sobre los empleos de la infoesfera.*

**Triángulo de pensamiento · cierre filosófico**

**Dussel · lente del nosotros**

*“Toda revolución técnica reparte beneficios y costos según una geografía de poder previa.”*

La revolución industrial inglesa se hizo posible con algodón colombiano, caucho del Amazonas, café del Valle. Los beneficios quedaron en Manchester y Liverpool; los costos en el campesino latinoamericano. La 4ª revolución industrial repite el patrón: los algoritmos se entrenan con datos del sur global, los beneficios quedan en Silicon Valley. Reconocer eso es el primer acto de soberanía técnica.

**¿Qué materia prima, datos o trabajo de mi región alimenta tecnologías que se beneficiaron en otro lugar? ¿Cómo cambia eso lo que pienso sobre “progreso”?**

**Estoicismo · Marco Aurelio · cuidado interior**

*“No te angusties por lo que cambiará; concéntrate en lo que de tu trabajo no depende de la máquina.”*

La angustia por “la IA va a quitar mi trabajo” es legítima — pero no es estrategia. La estrategia estoica pregunta: ¿qué de tu habilidad humana NO depende de algoritmos? Curiosidad genuina, juicio en situaciones nuevas, cuidado de personas reales, creatividad no derivativa. Cultivar eso es seguro de empleo a largo plazo.

**¿Qué habilidad humana mía estoy cultivando que ninguna máquina puede reproducir? ¿Cuál estoy dejando atrofiar?**

**Floridi · lente de la infoesfera**

*“La 4ª revolución industrial reconfigura no solo el trabajo, sino la naturaleza misma de la agencia humana.”*

En revoluciones anteriores, las máquinas hacían trabajo físico. En la 4ª, las máquinas hacen trabajo cognitivo: deciden, recomiendan, escriben. Floridi llama esto *re-ontologización del trabajo*: cambia lo que “trabajar” significa. Quien entienda eso temprano podrá rediseñar su lugar; quien lo ignore, será rediseñado por otros.

**¿Qué tareas que antes hacía yo ahora hace una IA por mí? ¿Cuáles me hacen más capaz y cuáles me están atrofiando habilidades?**

**Compromiso final**

| Criterio                  | Lo logré                                             | En proceso                                 | Necesito apoyo                         |
|---------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|
| Comprensión del tema      | Explico ideas centrales con mis palabras.            | Reconozco ideas pero falta precisión.      | Necesito repasar conceptos base.       |
| Pensamiento computacional | Apliqué los 4 pilares al diseñar mi producto.        | Apliqué algunos pilares.                   | Necesito releer la fase 2.             |
| Aplicación y producto     | Mi producto cumple los criterios y se puede revisar. | Producto funcional con ajustes pendientes. | Aún en construcción.                   |
| Reflexión 5 dimensiones   | Respondí cada dimensión con honestidad.              | Respondí algunas con detalle.              | Mis respuestas son muy generales.      |
| Triángulo de pensamiento  | Conecté las 3 voces con mi trabajo real.             | Conecté al menos una.                      | No relaciono las voces con mi proceso. |

**Hoy entendí que:**

**Mi compromiso para la próxima sesión es:**

#### Cita de despedida · Marco Aurelio

*“El obstáculo en el camino se vuelve el camino. Lo que estorba al camino se vuelve camino.”*  
Cada error de hoy, bien observado, se convierte en pieza del camino que pisarás mañana.

**Nombre completo:**

**Fecha:** \_\_\_\_\_ **Curso/grupo:** \_\_\_\_\_

**Mi firma:** \_\_\_\_\_

**Para la próxima semana.** Escoge UN oficio de tu mapa (perdido o creado) e investiga 15 minutos: cuándo nació o cuándo desapareció, qué máquina o tecnología fue motor, qué pasó con las personas que vivían de ese oficio. Anota los hallazgos. El próximo lunes los traemos al aula — son insumo del proyecto integrador del periodo.